



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчёт о лабораторной работе № 4 по курсу «Численные методы»

"Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона"

Студент: Ивенкова О. В.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026

1 Постановка задачи

Дано:

Система нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

где F_1, F_2 - непрерывно дифференцируемые функции.

1. Найти начальное приближение $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ графическим методом.
2. Решить систему методом Ньютона с точностью $\varepsilon = 0.01$.

Критерий окончания итераций: $\|x^k - x^{k-1}\| = \max |x_i^k - x_i^{k-1}| \leq \varepsilon, 1 \leq i \leq n$.

Индивидуальный вариант №9:

$$\begin{cases} \cos(x + 0.5) - y = 2 \\ \sin y - 2x = 1 \end{cases}$$

2 Теоретические сведения

Дано:

$$\begin{cases} F_1(x, y) = 0 \\ F_2(x, y) = 0 \end{cases} \quad \text{— система нелинейных уравнений}$$

$$F_1(x_k + \Delta x, y_k + \Delta y) \approx F_1(x_k, y_k) + \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_k, y_k) \Delta x + \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_k, y_k) \Delta y$$

$$F_2(x_k + \Delta x, y_k + \Delta y) \approx F_2(x_k, y_k) + \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_k, y_k) \Delta x + \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_k, y_k) \Delta y$$

В искомой точке должны выполняться:

$$F_1(x_{k+1}, y_{k+1}) = 0$$

$$F_2(x_{k+1}, y_{k+1}) = 0$$

и взав $x_{k+1} = x_k + \Delta x$, $y_{k+1} = y_k + \Delta y$, получаем:

$$\begin{cases} F_1(x_k, y_k) + F_{1x}(x_k, y_k) \Delta x + F_{1y}(x_k, y_k) \Delta y = 0 \\ F_2(x_k, y_k) + F_{2x}(x_k, y_k) \Delta x + F_{2y}(x_k, y_k) \Delta y = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} F_{1x}(x_k, y_k) & F_{1y}(x_k, y_k) \\ F_{2x}(x_k, y_k) & F_{2y}(x_k, y_k) \end{pmatrix} \quad \text{— матрица Якоби}$$

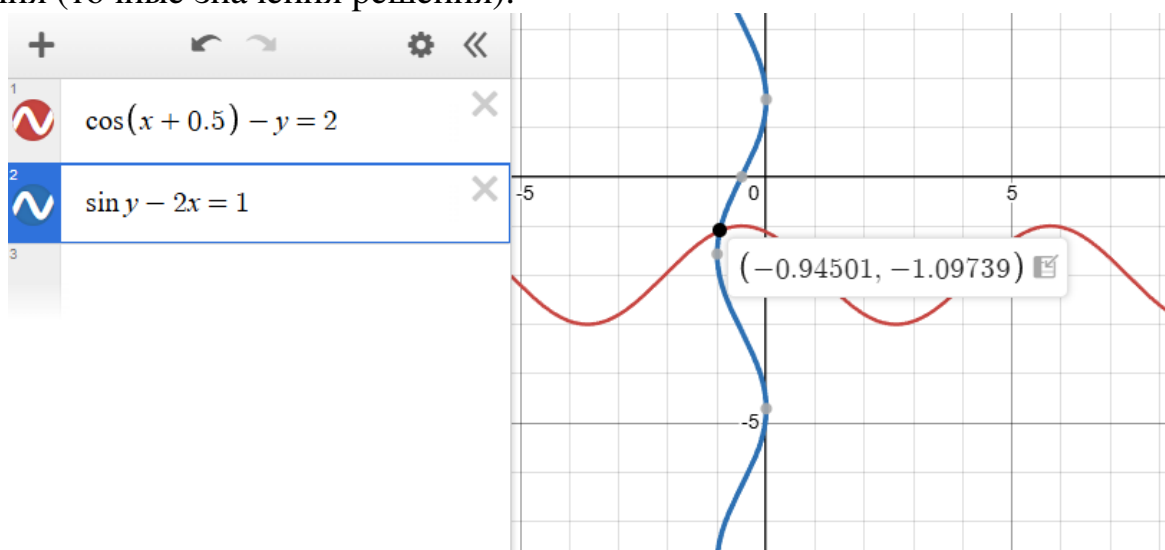
и тогда (1) записывается в матричном виде так:

$$J(x, y) \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_1(x_k, y_k) \\ F_2(x_k, y_k) \end{pmatrix}$$

после нахождения Δx и Δy , вычисляются x_{k+1} и y_{k+1} и где необходимо строится ~~матрица~~ (1) и вычисляются новые Δx и Δy до тех пор, пока $\max(|\Delta x|, |\Delta y|) < \varepsilon = 0,01$.

3 Практическая часть

Решив задачу графически, получили следующие координаты точки пересечения (точные значения решения):



Исходный код программы представлен в листинге 1.

```

1 import numpy as np
2
3 def f1(x, y):
4     return np.cos(x + 0.5) - y - 2
5
6 def f2(x, y):
7     return np.sin(y) - 2*x - 1
8
9 def jacobian(x, y):
10    J = np.array([
11        [-np.sin(x + 0.5), -1.0],
12        [-2.0, np.cos(y)]
13    ])
14    return J
15
16 def newton(x0, y0, eps=0.01, max_iter=100):
17    x, y = x0, y0
18    history = [(x, y)]
19    for i in range(max_iter):
20        F = np.array([f1(x, y), f2(x, y)])
21        J = jacobian(x, y)
22        delta = np.linalg.solve(J, -F) # J * delta = -F
23        x_new = x + delta[0]
24        y_new = y + delta[1]
25        history.append((x_new, y_new))
26        if max(abs(delta[0]), abs(delta[1])) < eps:
27            break
28        x, y = x_new, y_new
29    else:
30        print("Max iterations")
31    return history[-1][0], history[-1][1], history
32
33 if __name__ == "__main__":
34    print("\n\t\t\tCondition:\n\t\t\t\tcos(x + 1/2) - y = 2\n\t\t\t\ttsin
35    (y) - 2x = 1")
36    x0, y0 = -1.0, -1.0
37    print("\n\t\t\ttx0 =", x0, ", y0 =", y0)
38
39    x_sol, y_sol, hist = newton(x0, y0)
40
41    print("\n\t\t\tResult:")

```

```

41     print(f"\t\t\tx = {x_sol:.8f}")
42     print(f"\t\t\ty = {y_sol:.8f}")
43
44     print("\n\t\t\tIterations:")
45     for i, (xi, yi) in enumerate(hist[1:]):
46         print(f"\t\t\ti={i+1}: x={xi:.8f}, y={yi:.8f}")
47     print()

```

Вывод программы в консоль после запуска:

```

Condition:
      cos(x + 1/2) - y = 2
      sin(y) - 2x = 1

x0 = -1.0 , y0 = -1.0

Result:
x = -0.94501079
y = -1.09739231

Iterations:
i=1: x=-0.94693370, y=-1.09697610
i=2: x=-0.94501079, y=-1.09739231

```

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы было реализовано решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона.

При анализе полученных решений двумя методами было выявлено, что решение методом Ньютона согласуется с графическим решением. Выбранный критерий остановки гарантирует, что на последнем шаге итераций все компоненты решения изменились не больше чем на $\varepsilon = 0,01$.